Motivace a návaznost

Dvě lineární funkce můžeme nakreslit do stejné soustavy a pro každý argument porovnávat jejich výšky. Průsečík grafů je situace, kdy obě funkce při stejném vstupu dávají stejný výstup. Předchozí hodina ukázala praktické významy parametrů; nyní je spojíme s grafickým a algebraickým porovnáním.

Definice

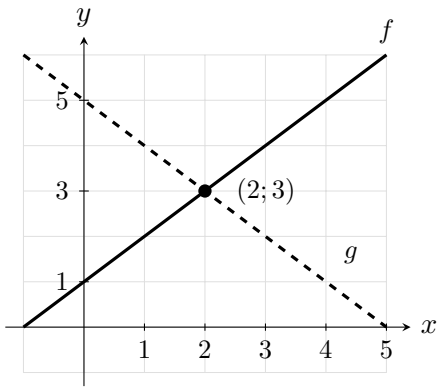
Průsečík grafů funkcí f a g je bod $(x; y)$, pro který $x \in D(f) \cap D(g)$ a $y = f(x) = g(x)$. Jeho argument získáme řešením rovnice $f(x) = g(x)$; výsledek musí patřit do společného definičního oboru.

Dvě různě skloněné přímky

Příklad

Porovnejte $f(x) = x + 1$ a $g(x) = -x + 5$ na $\mathbb{R}$. Určete jejich průsečík a rozhodněte, která má vyšší hodnotu vlevo a vpravo od něj.

Řešení: Rovnost hodnot dává $x + 1 = -x + 5$, tedy $2x = 4$ a $x = 2$. Obě funkce tam mají hodnotu 3, takže průsečík je $(2; 3)$. Rozdíl $f(x) - g(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$ je pro $x < 2$ záporný a pro $x > 2$ kladný. Vlevo je výše graf g, vpravo graf f. Kontrola dosazením: při $x = 0$ jsou hodnoty 1 a 5; při $x = 3$ jsou 4 a 2.



Plná a čárkovaná čára zůstávají rozlišitelné i při černobílém tisku. Na svislici $x = 2$ se setkají ve stejné výšce; jinde lze vyšší hodnotu odečítat přibližně z grafu a ověřit výpočtem. Při nejistotě se znaménkem rozdílu $f(x) - g(x)$ nejprve porovnejte výšky obou grafů v konkrétním bodě na každé straně průsečíku.

Rovnoběžné a totožné grafy

Příklad

Porovnejte $p(x) = 2x + 1$ a $q(x) = 2x - 3$ na $\mathbb{R}$. Mají průsečík?

Řešení: Směrnice jsou stejné, grafy jsou rovnoběžné. Rovnost $2x + 1 = 2x - 3$ by vyžadovala $1 = -3$, což není možné. Průsečík nemají. Pro každé x platí $p(x) - q(x) = 4$, takže graf p leží stále o 4 výše.

Příklad

Porovnejte $u(x) = 3(x - 1) + 2$ a $v(x) = 3x - 1$ na $\mathbb{R}$.

Řešení: Po roznásobení $u(x) = 3x - 3 + 2 = 3x - 1 = v(x)$ pro všechna reálná x. Grafy splývají a každý jejich bod je společný. Kontrola například při $x = 0$: obě hodnoty jsou -1.

Poznámka pro učitele. *Rozliš tři možnosti: různá směrnice znamená jeden průsečík na $\mathbb{R}$; stejná směrnice s různým úsekem žádný; shodné oba koeficienty totožné grafy. U omezených oborů musí vypočtený argument průsečíku ležet v obou oborech.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Sestrojte do jedné soustavy grafy $f(x) = 2x - 1$ a $g(x) = x + 2$ (např. z bodů pro $x = 0$ a $x = 2$). Z grafu odečtěte průsečík i intervaly, kde je která funkční hodnota vyšší. Výsledek ověřte algebraicky.

b) Mají průsečík $h(x) = -x + 3$ a $k(x) = -x - 2$?

c) Funkce $m(x) = x + 1$ je dána jen pro $x \in \langle 0; 1\rangle$, funkce $n(x) = -x + 5$ pro $x \in \langle 0; 3\rangle$. Protínají se jejich skutečné grafy?

Řešení:

a) Z předpisů sestrojíme f přes $(0; -1), (2; 3)$ a g přes $(0; 2), (2; 4)$. V grafu čteme průsečík $(3; 5)$; pro $x < 3$ leží výše graf g, pro $x > 3$ graf f, v $x = 3$ se hodnoty rovnají. Algebraicky $2x - 1 = x + 2$ dává $x = 3$ a obě hodnoty 5. Rozdíl $f(x) - g(x) = x - 3$ potvrzuje pořadí pro všechny argumenty. Kontrola: při $x = 0$ jsou hodnoty $-1, 2$ a při $x = 4$ hodnoty $7, 6$.

b) Ne: směrnice jsou obě -1, ale úseky 3 a -2 se liší. Rozdíl hodnot je stále 5.

c) Rovnice předpisů dává $x = 2$, ale $2 \notin D(m) = \langle 0; 1\rangle$. Skutečné grafy nemají společný bod, i když prodloužené přímky se protínají v $(2; 3)$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Dva tarify stojí $A(t) = 100 + 4t$ a $B(t) = 40 + 7t$ Kč pro $t \geq 0$ minut. Při jaké době jsou ceny stejné a který tarif je levnější po 10 minutách?

Řešení: $100 + 4t = 40 + 7t$ znamená $60 = 3t$, tedy $t = 20$ min; oba stojí 180 Kč. Po 10 min je $A(10) = 140$ Kč a $B(10) = 110$ Kč, levnější je B. Před 20 min leží jeho graf níže, po 20 min je levnější A. Model předpokládá ceny lineární pro uvedený čas.

Domácí práce

Zadání

a) Najděte průsečík $f(x) = -2x + 6$ a $g(x) = x$ a ověřte jej dosazením.

b) Porovnejte $p(x) = \frac{1}{2}x + 1$ a $q(x) = \frac{1}{2}x - 2$.

c) Dva náklady jsou $C_1(n) = 50n + 300$ a $C_2(n) = 70n + 100$ Kč, $n \in \mathbb{N}_0$. Pro kolik kusů jsou stejné?

Řešení:

a) $-2x + 6 = x$ dává $x = 2$, hodnota 2, průsečík $(2; 2)$. Kontrola $f(2) = 2 = g(2)$.

b) Směrnice jsou stejné, rozdíl $p(x) - q(x) = 3$. Přímky jsou rovnoběžné a p leží všude o 3 výše.

c) $50n + 300 = 70n + 100$ dává $200 = 20n$, tedy $n = 10$ kusů. Obě ceny jsou 800 Kč; $10 \in \mathbb{N}_0$.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: návaznost 4, dvě přímky a jejich graf 13, rovnoběžnost a totožnost 8, samostatný pokus 9, společná kontrola 8, organizace 3 min. Rezerva 6–8 min, domácí 10–15 min. Následuje hodina 69: pololetní písemná práce z algebry a základů funkcí; zde nepřidávej novou látku mimo grafické porovnávání.*